



## 学霸闯关

1. 回答下列各题:

(1) 如果  $x:y=2:3$ , 则下列各式不成立的是 ( D ).

A.  $\frac{x+y}{y} = \frac{5}{3}$  ✓

B.  $\frac{y-x}{y} = \frac{1}{3}$  ✓

C.  $\frac{x}{2y} = \frac{1}{3}$  ✓

D.  $\frac{x+1}{y+1} = \frac{3}{4}$  ✗

(2) 已知:  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{2}{3}$ , 求值:

①  $\frac{a+c}{b+d}$

②  $\frac{2a-c+3e}{2b-d+3f}$

解: ①  $\frac{a+c}{b+d} = \frac{2}{3}$

②  $\frac{2a}{2b} = \frac{-c}{-d} = \frac{3e}{3f} = \frac{2}{3}$

$\therefore \text{原式} = \frac{2}{3}$

(3) 已知  $\frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b} = \frac{a+b-c}{c}$ , 求  $\frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc}$  的值.解: ① 当  $a+b+c=0$  时, 原式  $= -1$ .

② 当  $a+b+c \neq 0$  时,  $\frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b} = \frac{a+b-c}{c} = \frac{a+b+c}{a+b+c} = 1$

$\therefore b+c=2a, c+a=2b, a+b=2c$

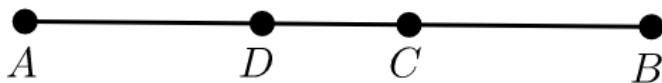
$\therefore \text{原式} = 8$

 $\therefore$  综上所述, 原式的值为  $-1$  或  $8$ .

2. 回答下列问题:

(1) 已知两个数  $a = 3$ ,  $b = 27$ , 则它们的比例中项为  $\pm 9$ .

(2) 如图, 乐器上的一根弦  $AB = 80\text{cm}$ , 两个端点  $A$ 、 $B$  固定在乐器面板上, 支撑点  $C$  是靠近点  $B$  的黄金分割点 (即  $AC$  是  $AB$  与  $BC$  的比例中项), 支撑点  $D$  是靠近点  $A$  的黄金分割点, 则  $AC = \underline{(40\sqrt{5}-40)}\text{cm}$ ,  $DC = \underline{(80\sqrt{5}-160)}\text{cm}$ .



$$AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2} AB = 40\sqrt{5} - 40$$

$$AD = \frac{3-\sqrt{5}}{2} AB = 120 - 40\sqrt{5}$$

$$DC = AC - AD = 80\sqrt{5} - 160$$

3. 如图, 已知点  $D$  为  $\triangle ABC$  中  $AC$  边的中点,  $AE \parallel BC$ ,  $DE$  交  $AB$  于点  $G$ , 交  $BC$  的延长线于点  $F$ , 若  $\frac{BG}{GA} = \frac{3}{1}$ ,  $BC = 8$ , 求  $AE$  的长.

解:  $\because AE \parallel BC$ ,  $D$  为  $AC$  中点,  $\frac{BG}{GA} = \frac{3}{1}$

$$\therefore \frac{AE}{CF} = \frac{AD}{CD} = 1$$

$$\frac{AB}{BF} = \frac{AG}{GF} = \frac{1}{3}$$

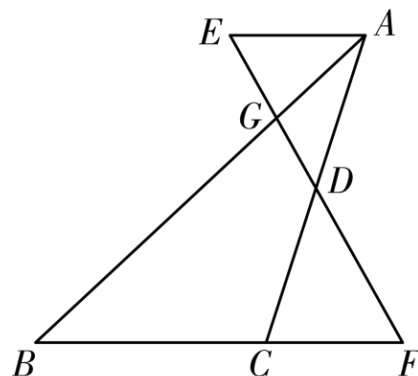
$$\therefore AF = CF, BF = 3AE$$

$$\therefore BC = BF - CF = 2CF$$

$$\therefore BC = 8$$

$$\therefore CF = 4$$

$$\therefore AE = 4$$



4. 如图,  $BD = CD$ ,  $AE:DE = 1:2$ , 延长  $BE$  交  $AC$  于  $F$ , 且  $AF = 4\text{cm}$ , 求  $AC$  的长.

解: 过点  $D$  作  $DG \parallel BF$ , 交  $AC$  于点  $G$ .

$$\because DG \parallel BF, BD = CD, \therefore AE:DE = 1:2$$

$$\therefore \frac{AF}{FG} = \frac{AE}{ED} = \frac{1}{2}$$

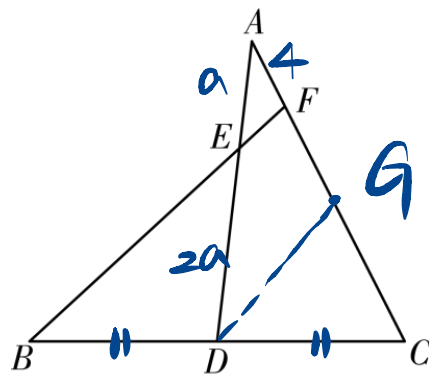
$$\frac{CG}{FG} = \frac{CD}{BD} = 1$$

$$\therefore FG = 2AF, CG = FG$$

$$\because AF = 4\text{cm}$$

$$\therefore FG = 8\text{cm}$$

$$\therefore AC = AF + 2FG = 20\text{cm}$$



5. 在  $\triangle ABC$  中, 底边  $BC$  上的两点  $E$ 、 $F$  把  $BC$  三等分,  $BM$  是  $AC$  上的中线,  $AE$ 、 $AF$  分别交  $BM$  于  $G$ 、 $H$  点, 求证:  $BG:GH:HM = 5:3:2$ .

证明: 过点  $M$  作  $MN \parallel BC$ , 分别交  $AF$ ,  $AE$ ,

$AB$  于点  $P$ ,  $Q$ ,  $N$ .

$\because MN \parallel BC$ ,  $E, F$  三等分  $BC$ ,

$BM$  是  $AC$  中线

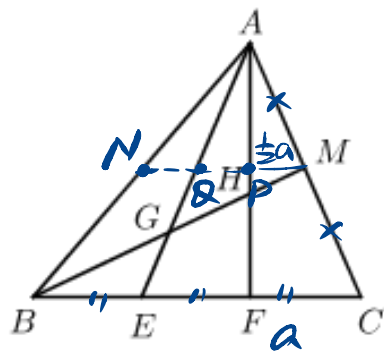
$$\therefore BE = EF = FC, AM = MC$$

$$\therefore MP = PQ = QN = \frac{1}{2}BE = \frac{1}{2}EF = \frac{1}{2}FC$$

$$\therefore \frac{MG}{BG} = \frac{MQ}{BQ} = \frac{1}{4}, \frac{MH}{HB} = \frac{MP}{BP} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore MG = BG, HB = 4MH$$

$$\therefore BG:GH:HM = 5:3:2$$



6. 已知等腰直角 $\triangle ABC$ 中， $E$ 、 $D$ 分别为直角边 $BC$ 、 $AC$ 上的点，且 $CE = CD$ ，过 $C$ 、 $D$ 分别作 $AE$ 的垂线，交斜边 $AB$ 于 $L$ 、 $K$ 。求证： $BL = LK$ 。

证明：延长 $AC$ 至点 $F$ ，使 $CF = CE$ ，  
连接 $BF$ 。

$\because \triangle ABC$ 为等腰直角三角形

$\therefore AC = BC$ ， $\angle FCB = \angle ACB = 90^\circ$

$\because CE = CD$ ，

$\therefore CF = CE$ 。

$\therefore$ 在 $\triangle BCF$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{cases} CF = CE \\ \angle FCB = \angle ACE \\ BC = AC \end{cases}$$

$\therefore \triangle BCF \cong \triangle ACE$  (SAS)

$\therefore \angle FBC = \angle EAC$ 。

$\therefore AF \perp BF$ 。

$\because KD \perp AE$ ， $CL \perp AE$

$\therefore BF \parallel CL \parallel KD$

$$\therefore \frac{BL}{LK} = \frac{CF}{CD} = 1$$

$\therefore BL = LK$ 。

